Hypothesen opstellen: H0, H1 en de richting

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 H_0 en H_1 opschrijven

Schrijf H_0 en H_1 in symbolen. Gebruik μ bij een gemiddelde en p bij een proportie.

1. Een fabrikant beweert dat zijn zakken 500 gram wegen. Jij vermoedt dat ze te licht zijn.

2. Een school zegt dat 60 procent slaagt. Jij vermoedt dat het anders ligt, maar je weet niet in welke richting.

3. Een nieuwe methode zou het gemiddelde punt boven 65 tillen.

2 Eenzijdig of tweezijdig

Schrijf linkszijdig, rechtszijdig of tweezijdig.

4. Welke richting?

a) H_1: $\mu > 20$ _____ b) H_1: $p < 0{,}3$ _____

5. H_1: μ is verschillend van 100 _____

6. Je wil aantonen dat een middel schádelijk is, niet dat het anders is.

_____

3 Zoek de fout

Elk van deze paren is fout. Schrijf op waarom en zet het recht.

7. H_0: $\mu > 100$ en H_1: $\mu < 100$

8. H_0: $\mu = 50$ en H_1: $\mu > 60$

9. H_0: $\bar{x} = 20$ en H_1: $\bar{x} > 20$

4 De voorwaarden

Mag je verder rekenen? Schrijf ja of nee, met het getal erbij.

10. Een gemiddelde met n gelijk aan 45. _____

11. Een proportie met n gelijk aan 100 en p gelijk aan $0{,}60$. _____

12. Een proportie met n gelijk aan 50 en p gelijk aan $0{,}08$. _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. H_0 en H_1 opschrijven

1 H_0: $\mu = 500$ en H_1: $\mu < 500$. Linkszijdig.

2 H_0: $p = 0{,}60$ en H_1: p is verschillend van $0{,}60$. Tweezijdig.

3 H_0: $\mu = 65$ en H_1: $\mu > 65$. Rechtszijdig.

2. Eenzijdig of tweezijdig

4 a) rechtszijdig · b) linkszijdig

5 tweezijdig

6 eenzijdig, want je kijkt maar naar één kant

3. Zoek de fout

7 In H_0 moet altijd een gelijkheid staan. Juist is H_0: $\mu = 100$ en H_1: $\mu < 100$.

8 De twee dekken niet alle mogelijkheden en gebruiken een ander getal: wat als μ vijfenvijftig is? Juist is H_0: $\mu = 50$ en H_1: $\mu > 50$.

9 Dat is een hypothese over je eigen steekproef, en die ken je al. Het moet over de populatie gaan: H_0: $\mu = 20$ en H_1: $\mu > 20$.

4. De voorwaarden

10 ja, 45 is minstens 30

11 ja: n is 100, $n \cdot p$ is 60 en $n \cdot (1 - p)$ is 40

12 nee, $n \cdot p$ is 4 en dat haalt de drempel van tien niet